

校园主题 2D 动作游戏 立项调研

2026-10-07 / 版本 0.1 / 公开资料调研与规划估算

从核心战斗到动画素材，从成本配置到平台发行。

体验参照：Hades、Soul Knight、Enter the Gungeon、Dead Cells、Wizard of Legend。

阅读导航

01 立项总览

02 技术与动画

03 机制与校园设计

04 市场、发行与成本

05 素材清单与制作

06 阶段计划与验收

来源均采用非中文国际资料。事实、估算与设计建议在正文中区分。尚未制作游戏或进行真机性能测试。

01 立项总览

日期：2026-10-07 | 版本：0.1 | 参照：Hades、Soul Knight 与同类动作 roguelite | 状态：完成第一轮公开资料调研，尚未开始游戏实现

1. 当前建议

建议从 **Godot 加 GDScript、俯视 2D、单机、校园异常主题、Steam 买断** 起步。先验证两件武器、一个区域和一个 Boss 的战斗循环；风格可选低分辨率像素或简洁手绘。iOS 在原型中测试触摸可行性，正式发行放在 PC 验证之后。团队已有 Unity 经验时，可以使用 Unity，已有生产经验的价值可能超过引擎费差异。

这个建议按个人或小分队预算制定。它能够吸收 Hades 的局内构筑与失败后的世界回应，也能参考 Soul Knight 的自动瞄准与模块化武器。完整复制高演出、广泛配音、多角色、多方向动画和联机运营，会显著增加预算。报告保留对应路线的工作量比较，具体团队、预算、技能与首发地区仍需用户确定。

推荐让校园题材直接改变玩家选择：铃声切换掩体与战斗规则，课表决定下一段奖励倾向，社团能力形成组合。文具、体育器材和实验工具作为三类武器，各有可辨识轨迹与距离。通过少量 NPC 条件对白让失败产生后续反馈。

2. 调研范围与阅读顺序

文档	回答的问题
技术与动画方案	五款引擎、许可、Windows/iOS 出口、战斗架构、碰撞、生成、存档、动画与性能
玩法机制与校园设计	参照的演进、核心循环、武器、社团、课表、敌人、Boss、输入与构筑
市场发行与成本模型	市场机会、Steam 与 iOS 地区分成、预算、回本、商业模式和发行条件
素材清单与制作流程	资产数量、逐帧工作量、生成候选、人工修整、许可记录与内存体积
阶段计划与验收标准	原型、Demo、1.0、移动移植、试玩与性能验收
初步路线决策	当前建议、替代方案、采用理由和重新评估条件
改动记录	每次文档与产物变化、原因、验证和遗留事项

报告涵盖设计、程序、场景、动画、美术、音频、UI、文本、本地化、性能、测试、构建、发行和维护。实际源码、原作未公开内部实现、真实设备性能、素材通过率、供应商报价与玩家购买意愿仍未取得证据，均在对应文档标记。

3. 从三个路线选择制作规模

路线	主要体验	内容与技术投入	当前适配
精简俯视动作	射击、冲刺、房间奖励与构筑	少量动作、独立投射物、模块化场景	个人原型和首个商业项目
增强动作与人物	近战连击、丰富技能与条件对白	更多动画状态、Boss、事件、手感测试	有稳定美术与程序的二至四人团队
高演出等距精品	精细角色、广泛配音、复杂人物关系	方向动画、编剧录音、演出与本地化	资金与团队能力充分后另立规模

同类作品的成功证明品类存在受众，无法推断校园新项目销量。市场供给密集，差异需要用实际玩法和短视频表达。低成本能降低回本门槛，战斗手感、画面一致与前半小时体验决定玩家是否愿意留下。

4. 技术选择的关键事实

Godot 使用 MIT 许可，可以商业发行，无引擎销售版税，需要保留许可说明。[Godot 官方许可](#) Unity 当前 Personal 的财务门槛约为 200,000 USD，2026 Pro 公开报价为每席年付 2,310 USD 或月付 210 USD，Runtime Fee 已取消。[Unity 2026 价格](#)、[Unity 条款更新](#)

iOS 增加 macOS/Xcode、签名与真机验收的工作，Godot 文档仍将 C# iOS 支持标记为实验性。GDScript 是本项目减少移动语言层风险的推荐。[Godot iOS 官方流程](#)

战斗架构将输入、规则、表现、房间、数据与平台分开组织。攻击窗口与去重、冲刺无敌、状态触发上限、随机房间可达性和存档恢复，是最先验证的实际风险。动画路线在逐帧、2D 骨骼和 3D 预渲染中选择；主角方向和动作数量会与角色数相乘。

5. 预算与规模

项目阶段	示例范围	时间估算	现金估算
原型	1 角色、2 武器、6 敌人、1 Boss、8 房间	6 至 10 周	2,000 至 8,000 元
个人精简正式版	3 区域、3 Boss、6 武器变体、18 敌人	12 至 18 个月	4 万至 12 万元，不含个人劳动
三人商业正式版	类似核心范围，更多完善、内容和平台测试	10 至 14 个月	约 55 万至 95 万元，含示例人力

这些范围是自下而上的立项估算，未获得外包报价。个人中位预算示例为现金 68,400 元；若计 1,800 小时、80 元/小时内部机会成本，总经济成本约 212,400 元。三人十个月的详细示例为 696,000 元。公式和费用分解位于成本文档。

像素正式版可以将体积目标先设为 200 至 800 MB，较高分辨率手绘约 0.8 至 2.5 GB；全部尚未测量。Windows 以低档显卡或集显、8 GB 内存、1080p/60 fps 作为初始目标，最低配置最终由压力房间的真机数据决定。

主角、18 普通敌人与 3 Boss 的一组简化逐帧清单合计 1,323 帧，另有武器、技能与特效。生成服务产出候选后，还需统一方向、修帧、拆层、打图集、处理透明边缘、配置判定与游戏内验证。首批 20 项资产应记录实际接受率与人工耗时。

6. 分成与发行

Steam 小规模预算按平台 30%、开发者 70% 计算，Steam Direct 每应用 100 USD，达到 1,000 USD 调整后毛收入后可在结算中回收。高收入阶梯、税费、退款和发行商安排见成本附件。[Steam Direct](#)、[Valve 分成公告](#)

Apple 会员年费 99 USD；一般商店标准数字交易通常 30%，符合并加入小企业计划通常 15%。中国大陆 iOS/iPadOS 自 2026-03-15 标准佣金为 25%，符合适用资格的计划情景为 12%。EU 自 2026-10-01 更新条款，替代支付和分发需另算，不能把旧费用组合直接套用。[Apple 费用](#)、[中国大陆英文公告](#)、[当前 EU 条款](#)

同样的售价和佣金不代表同样到账金额。按平均含税成交价 45 元、退款假设 8%、平均消费税假设 10%，Steam 单份贡献约 26.35 元，现金示例 68,400 元需要约 2,597 份回本。销量没有保证，这个模型用于决定能够承担多大的投入。

7. 下一阶段的具体结果

下一阶段应产出一个能独立完成的 10 至 15 分钟战斗原型、一份 15 至 20 人的试玩记录、一批 20 项素材的制作数据，以及至少一次目标平台导出和压力场景记录。原型采用占位素材与一个风格定稿房间，确认移动、攻击、冲刺、奖励和主题机制。

原型通过后，冻结 Demo 范围和预算，再完成一个完整区域、一个 Boss、真实预告片 and 商店准备。当前研究没有生成游戏素材、写入游戏源码、发布平台页面或支付注册费用。所有建议保持可调整状态。

8. 资料与方法

检索日期为 2026-10-07，来源采用官方英文文档、开发者原始说明、国际平台与原始市场报告。历史发展用于解释内容规模，当前路线比较用于选技术和商业范围；所有预测、设计、预算、工时和性能目标均标明估算或建议。没有使用中文网站信源。

02 技术与动画

检索日期：2026-10-07 | 目标：单机俯视图动作 roguelite | 状态：架构建议，未安装引擎、建立游戏或执行性能基准

1. 引擎选型

推荐以 Godot 的稳定版本加 GDScript 制作首个战斗原型。它的场景、2D 节点、资源、动画与 UI 能覆盖当前范围，许可费用容易控制。正式生产应锁定经过验证的具体版本以及导出模板，避免长期依赖持续变化的 [stable](#) 文档地址。熟悉 Unity 的团队可以继续选 Unity，其既有经验和成熟组件可能节省更多时间。

引擎	已核实商业条件	本项目优势，属于工程判断	主要代价，属于工程判断
Godot	MIT，商用可行，无引擎版税；保留许可与版权说明 [T01]	原生 2D 工作流，个人原型成本低，场景与脚本易组合	Steam、支付与第三方动画插件需要自己验证版本和平台支持
Unity	Personal 门槛约 200,000 USD 收入与融资；Pro 2026 为每席年付 2,310 USD 或月付 210 USD [T02]	C#、成熟移动生态、商用组件和招聘资源较多	编辑器、包依赖和移动构建维护更重；超过门槛增加席位费
GameMaker	非商业免费；Professional 一次 99.99 USD，含桌面与 iOS 等出口 [T03]	专注 2D，房间、精灵和快速动作原型直观	GML 技术栈相对专门，复杂工具与平台组件需逐项核实
Defold	免费，无引擎版税；source available，自定义许可 [T04]	Lua、较轻运行时，2D 与移动性能预算友好	团队需熟悉消息与组件组织，复杂编辑器工具可能需补建
Unreal Engine	游戏常规版税 5%，首 1,000,000 USD 产品终身毛收入豁免，存在额外优惠与例外 [T05]	团队已有 Unreal 经验或未来需要大量实时 3D 时有优势	本项目的 2D 内容与低配需求难以充分使用其大型 3D 工作流

Unity 已于 2024 年取消 Runtime Fee，并更新编辑器条款，不能继续用按安装收费的旧政策评估该项目。资格判断涉及组织收入与融资，外包提供服务还涉及客户口径。[Unity 官方条款更新](#)

Defold 的授权允许商业游戏，但限制商业化引擎或编辑器本体；“源码可读”和通用开源许可证应准确区分。GameMaker 的主机发行需要另一档许可和平台审批，本次仅按 Windows/iOS 比较。所有购买价格为检索时公开页面值，税费、地区价格和后续更新可能改变成本。

决定引擎时用同一个小场景做对照：角色移动、两种攻击、30 敌人、200 投射物、遮挡排序、基本 UI 和一次导出。比较的重点是团队能否快速修问题、导出稳定性和内容接入速度。当前尚未做该对照，因此表中性能与便利性为选择判断。

2. Windows 与 iOS 的出口

Godot 可导出 Windows；其 iOS 官方流程要求从 macOS 加 Xcode 导出到 Xcode 工程，再处理签名和部署。官方文档仍将 C# 的 iOS 支持标为实验性并注明限制。针对个人跨平台原型，GDScript 可以避开这部分 .NET 移动风险，第三方插件仍须验证。[Godot iOS 导出](#)

Unity 的典型 iOS 流程也会生成 Xcode 工程，再构建、签名和上传。GameMaker、Defold 和云构建可以有不同的自动化环节，iOS 工具链与签名仍须满足 Apple 要求。Defold 官方手册当前明确指出编辑器内 iOS 打包仅在 Mac 版可用。[Unity iOS 构建流程](#)、[Defold iOS 手册](#)

开发环境建议沿用现有 Windows 机器；2D 原型可用 16 GB 内存和 SSD，小团队 Unity 与美术同时运行可规划 32 GB。该建议属于工作负载预算，无法作为所有引擎的最低要求。新增电脑可暂用 4,000 至 8,000 元采购参数，实际价格需询价。iOS 阶段另外估算支持目标 Xcode 的 Mac、真实 iPhone、手柄与备份设备，暂留 5,000 至 12,000 元增量参数；旧设备兼容性要先查再采购。

电脑上成功启动编辑器，只能证明开发环境可用。正式流程还需导出一个包含目标插件的最小 iOS 工程，在真实手机运行，验证音频、触控、安全区、暂停恢复和签名。使用模拟器可以加快界面测试，不能替代发热、内存与实际触控验证。

3. 核心架构

把项目组织成输入、战斗规则、关卡、表现、数据与平台六个模块。输入模块把键鼠、手柄和触摸转换成移动向量、瞄准向量、攻击、冲刺和技能请求。战斗模块统一判定冷却、资源、攻击阶段与伤害。关卡模块管理房间、门、敌人波次与奖励。表现模块消费事件播放动画、特效、声音和 UI。平台模块隔离 Steam、iOS、成就、云存档与购买。

这种组织有两个实用收益。武器平衡变化只需改对应数据和规则，不必重写每种输入；替换角色画面时，已有碰撞与伤害规则仍可复用。表现与规则有明确接口，能够防止暂停、慢动作或动画结束回调意外改变冷却和战斗结果。

模块	主要职责	建议 Godot 对应工具
玩家与移动	速度、加速、碰撞、受击位移	CharacterBody2D, 输入映射
攻击与投射物	伤害窗口、碰撞去重、寿命、阵营	Area2D、形状查询、对象池
武器与能力数据	参数、标签、目标、触发、资源引用	自定义 Resource 或结构化配置
房间与场景	墙体、地面、遮挡、出生点、门	Scene、TileMapLayer、TileSet
动画与反馈	朝向、状态、事件、特效和声音	AnimatedSprite2D、AnimationPlayer、AnimationTree
局内与局外状态	随机种子、成长、解锁、版本迁移	独立 RunState 与 SaveService

Godot Resource 适合可编辑的数据对象；同一资源引用可能被共享，因此运行时应把生命、冷却和临时叠加状态保存在独立实例中。不要修改共享定义来表示单个敌人受伤。[Godot Resources 文档](#)

初版需要定义 WeaponDef、AbilityDef、ModifierDef、EnemyDef、RoomDef、EncounterDef、RewardDef 和 NarrativeEventDef。每项有稳定 ID、可显示名字、参数、标签和表现引用。表现文件路径变化不能改变存档中使用的 ID，帮助后续版本迁移。

4. 攻击判定与手感

一项攻击至少包含前摇、有效窗口和后摇。前摇告诉玩家和敌人动作将发生，有效窗口决定实际命中，后摇决定连续攻击与取消的边界。角色渲染方向不承担全部判定：攻击方向、武器方向和身体朝向各有用途，建议独立记录。

近战使用扇形、圆形或多段胶囊查询。每次攻击带 attack_id，对同一目标设置命中去重，避免在连续多个物理帧重复扣血。射击按投射物或直线查询实现，高速投射物应检查上一帧到本帧的扫掠路径，以防穿过薄墙和小敌人。墙、角色身体、攻击命中框和受伤框使用独立碰撞层。

冲刺定义开始、持续、结束以及独立无敌窗口。初始参数可以试验 0.12 至 0.20 秒无敌、0.5 至 0.9 秒冷却，但须在实际攻击模式中验证。这些数值是测试起点。无敌状态、攻击取消、被击硬直和推开墙体的优先级要写成规则表，并保

证视觉提示与判定一致。

输入缓冲可先试验 80 至 120 ms，让玩家在上一动作即将完成时的攻击请求被接收；缓冲过长会让角色在玩家已松手后继续行动。命中停顿可先试验 20 至 60 ms，并根据武器、目标数和平台调整。每秒多次命中时应合并停顿请求，避免时间几乎停止。震屏与闪光强度允许玩家调低。

伤害建议按明确计算层结算：基础值加固定增加值，乘同组加成，再乘独立层倍率，随后处理防御、暴击、状态与最低伤害规则。实际公式由设计确定，UI 必须用同一规则描述生成预览。首轮先保留两至三个乘算层，便于平衡和解释。

技能触发用事件类型和来源标识管理，例如命中、暴击、击杀、冲刺结束、拾取和受伤。触发产生的新攻击需要标记是否允许再次触发。设置单次事件链的深度与次数上限；达到上限时记录原因，避免弹射、复制和击杀爆炸形成无限调用。

5. 敌人、寻路与房间生成

敌人可从有限状态机开始：出现、寻找位置、准备攻击、攻击、恢复、被控制和死亡。设计职责围绕追击、远射、盾卫、区域控制、召唤、冲刺六个家族。普通敌人优先用少量可见状态，Boss 使用专门阶段控制器。

每个物理帧更新移动和碰撞；感知与路径规划可以错峰执行，例如每 0.1 至 0.3 秒更新一次意图。追击敌人应在合适距离分散站位，减少所有敌人叠在一点的情况。远射敌人先检查视线与可攻击位置，再移动；寻路不能持续对每个敌人每帧重算。

程序生成分两层。先生成有起点、区域节点、精英、商店、恢复与 Boss 的房间图，检查连通和奖励规则；随后给节点填入人工布局模板、敌人组合和道具。房间内部通道、掩体和出生点仍然需要设计。随机种子和生成版本一起记录，方便复现某个不可完成的房间。

地面、碰撞、装饰、遮挡和危险层分别组织。Godot 的 `TileMapLayer` 适合按用途分层，当前类文档中旧 `TileMap` 已被弃用。[TileMapLayer 文档](#)

俯视场景按脚底位置进行 Y 排序；高墙可在主角进入后降低透明度或隐藏前景。装饰不应误导可走范围。实验桌、课桌和书架等可破坏物要有明确的受击与消失规则，避免碰撞留在原地或破坏后把出口封住。

6. 动画路线比较

路线	适合内容	优势	主要工作与代价
逐帧精灵	像素角色、夸张攻击、短特效	动作轮廓与像素可控，运行时播放简单	方向和动作成倍增加，换装和武器需要重画
2D 拆件骨骼	简洁手绘人物、NPC、可替换配件	复用骨骼、插值平滑、换装方便	拆层、绑权重、网格和遮挡；转身需要方向设计
3D 制作后预渲染为精灵	多方向角色、稳定动作与统一光照	建模和动画完成后可批量导出方向	前期 3D 技能成本，帧数图集体积，像素修整
实时 3D 加正交镜头	大量转向、动态灯光、可换装备	方向连续，动态光照与装备组合自然	模型、材质、实时性能与统一 2D 观感维护
混合方案	环境逐帧、人物骨骼、攻击逐帧特效	按资产选择适合的工具，减少重复	需要统一尺度、轮廓、光照和导入规范

Motion Twin 的官方 FAQ 确认 Dead Cells 大部分美术经历 3D 制作后转化为 2D 的流程，说明像素效果可以来自 3D 管线。能否节省本项目工时取决于已有技能、批量方向和修改次数，无法仅凭最终画面判断。[Motion Twin 官方 FAQ](#)

首轮低分辨率像素原型建议逐帧主角和普通敌人，攻击特效独立播放。若选择简洁手绘，则可以先比较 Godot 自带 2D 骨骼与 Spine 的一个样张。已有 Blender 动画经验时，预渲染可以纳入对照。三条路线都需要在游戏内测试攻击判定、遮挡和高密度可读性。

7. 动画播放与事件

简单精灵可通过 AnimatedSprite2D 切换帧；需要曲线、方法事件和多属性动画时使用 AnimationPlayer；状态与混合控制使用 AnimationTree。官方文档说明，AnimationTree 控制 AnimationPlayer 内的动画，自己不存放动画。[Godot AnimationTree](#)

主角基础状态建议为待机、移动、攻击、冲刺、受击和死亡，方向根据瞄准与移动规则确定。攻击状态与显示状态的优先级要固定，避免受击动画中仍能发射或冲刺结束后留在错误朝向。脚底基点、碰撞基点和武器持握点作为资产规范保存。

命中窗口由攻击数据与逻辑时间管理，动画事件可用来触发声音和特效。若编辑动画长度，攻击时间也必须同步审查，并记录变更。暂停、子弹时间和帧率变化应统一使用游戏时间，UI 与菜单可按实时更新。

像素动画可以用低帧率绘制并在 60 fps 游戏中播放，例如 8 至 12 fps 的动作资源。游戏帧率与动画帧率不同，减少绘制帧数通常降低生产量，但需要保留关键姿态、受击反应与移动稳定性。

8. 工具授权与制作费用

Spine 当前公开购买页显示 Essential 69 USD、Professional 379 USD；页面也显示被划掉的 99 和 449 USD，说明报价具有促销或调整背景。Essential 不含网格等高级功能；每位使用者需要对应许可，达到企业资格时采用 Enterprise。运行时集成需遵守 Spine Runtimes License，试用版不能作为最终授权依据。[Spine 官方购买与许可说明](#)

Spine 的 Godot runtime 当前有 GDExtension 和自定义 C++ 引擎模块两种形式，官方文档指出功能与 C# 支持有差异。首选普通扩展时仍需确认引擎版本、Windows 与 iOS 二进制以及商业授权，避免到了移动导出才发现需要重建工具链。[Spine Godot runtime](#)

Aseprite 可作为像素逐帧编辑器，官方购买页当前价格需通过结账组件确认，本次未取得可靠静态金额，因此不写固定报价。Krita 可用于绘画，Blender 可用于建模、绑定和预渲染；免费软件仍要检查素材与插件各自许可。制作方法和工作量见配套素材清单。[Aseprite 官方购买](#)、[Krita 授权说明](#)、[Blender 授权说明](#)

9. 包体、性能与配置

以下是工程预算区间，未运行相同项目测量，不能作为引擎性能排名。引擎版本、架构、渲染器、插件、调试符号和裁剪会显著改变空项目大小。

项目	暂定体积或资源预算	核验方法
Godot Windows 最小运行时及基本内容	粗留 50 至 120 MB	用锁定版本、发行模板导出实测
Unity Windows 最小运行时及基本内容	粗留 50 至 200 MB	关闭开发构建，列出依赖并实测

项目	暂定体积或资源预算	核验方法
GameMaker Windows 最小运行时及基本内容	粗留 10 至 80 MB	按实际 runtime 和出口实测
Defold Windows 最小运行时及基本内容	粗留 3 至 30 MB	检查发行构建和原生扩展
精简像素正式版整体	约 200 至 800 MB 的目标	以区域、图集、音频分别统计
较高分辨率手绘正式版整体	约 0.8 至 2.5 GB 的目标	同上，额外检查大图与帧数

引擎轻量性不会自动解决数千个高分辨率动画帧、完整配音或视频造成的体积。PNG 压缩大小也不能直接当作运行时纹理内存。RGBA8 的 2,048 方形纹理为 16 MiB，完整 mipmap 约再加三分之一；音乐应按时长与码率计算，见素材文档公式。

目标先定 1080p/60 fps、8 GB 系统内存、低档显卡或集显，最低型号由真实测试决定。单机离线的逻辑通常不需要长期服务器。iOS 更应限制透明特效覆盖、动态光源和同时播放声音，并在持续战斗后测试热降频。

优化顺序是测量最慢帧，再修最重部分。对象池用于频繁投射物、短特效和音效；空间查询减轻碰撞；寻路错峰；图集减少资源切换；按区域加载减少驻留；音乐流式播放。大量透明粒子覆盖整屏即使数量少也可能使移动 GPU 过载。

只有在性能采样证明 GDScript 成为主要瓶颈时，再把局部热点移至原生扩展。过早引入 ECS、原生模块或自研渲染器会增加维护与跨平台成本。当前规模先使用引擎普通场景组件，保留清晰接口。

10. 存档、平台与工程维护

存档分为永久进度与当前局状态。永久进度保存解锁、货币、设置、叙事标签和版本；局状态保存角色参数、装备、能力、随机种子、当前房间和必要计时。首版可以在房间完成后保存，移动端进入后台也需要可恢复的最近状态。

采用临时文件写入后替换正式文件，保留一个最近可用备份，并为版本升级写迁移规则。跨平台云存档、退款和内购恢复涉及平台接口，不能用普通文件复制覆盖全部需求。公开版本保留版本号、提交标识和对应调试符号，便于定位崩溃。

开发中使用 Git 与大文件管理或其他可靠版本方案，自动备份源素材。数据编辑可以先从表格或 Resource 开始；当 36 房间和大量技能需要反复修改，再建设房间验证器、技能预览器和叙事条件跳转工具。工具投入需要以节省的重复人时判断。

针对正式游戏，需要验证攻击去重、触发上限、随机图可达、存档迁移和暂停恢复等真实风险。自动模拟数值能发现极端组合，无法替代玩家对手感、可读性和节奏的判断。本研究没有创建测试代码或声称这些验证已经通过。

来源

所有来源检索日期为 2026-10-07，正文的设计方案、工时和体积为工程建议或估算。

- [T01] [Godot License](#)。
- [T02] [Unity 2026 Pricing Updates](#)、[Unity Plans](#)。
- [T03] [GameMaker Licence Upgrade](#)。
- [T04] [Defold License](#)、[Defold Open Development](#)。

- [T05] [Unreal Engine Royalty Reporting](#)。
- 其他正文链接：Godot iOS、Resources、TileMapLayer、AnimationTree；Unity iOS；Defold iOS；Spine runtime 和 购买；Motion Twin FAQ；Aseprite、Krita 与 Blender 官方页面。

03 机制与校园设计

检索日期：2026-10-07 | 研究对象：Hades、Soul Knight、Enter the Gungeon、Dead Cells、Wizard of Legend | 本项目目标：单机即时动作与局内构筑

1. 从参照作品的历程理解制作量

Hades：动作循环与人物反馈一起迭代

Supergiant 的官方 FAQ 记录：Hades 于 2018 年 12 月开启抢先体验，2019 年 12 月登陆 Steam 抢先体验，2020 年 9 月发布 1.0；从开始制作到 1.0 用时略多于三年。团队从早期就为模块化内容、叙事和玩家反馈设计结构。[Hades 官方 FAQ](#)

这个过程对校园项目的启示，在于先建立能够重复运行的战斗框架，再让新武器、奖励和人物反应进入框架。若主角死亡后只回到同样菜单，长期推进容易显得机械。加入根据本局结果变化的简短 NPC 反馈，可以给玩家更明确的世界回应。要让系统成立，事件标签和条件需要跟随战斗一起规划。

官方 1.0 公告提到补齐结局、全配音角色的新事件、音乐和武器内容。每次扩展同时涉及战斗、表演和文本，这种品质密度难以靠单独增加美术数量复制。[Hades 1.0 公告](#)

对个人开发而言，可以借鉴局内选择与局外回应的关系：失败后知道下一次能够尝试什么，NPC 能记住关键事件，解锁带来新玩法。首版使用文字、表情和少量短声音完成回应，再依据测试结果决定完整配音。所有 Hades 式人物反馈在本文中都是校园设计建议，并未声称掌握原作源码。

Soul Knight：移动输入使大量武器更容易接近

Soul Knight 的 Google Play 英文开发者介绍强调俯视射击、自动瞄准、随机地牢、众多角色与武器，并提供合作玩法；美国 Apple 商店页列出免费游玩与应用内购买。具体内容数量随版本变化，首发校园游戏无法直接采用它长期更新后的规模。[Google Play 英文页面](#)、[Apple 美国区页面](#)

移动端的关键取舍是把瞄准复杂度交给辅助系统，让玩家主要管理走位、攻击时机、技能与武器。自动瞄准会改变关卡要求：需要明确的目标评分、视线判断、切换规则和玩家覆盖方式。校园武器可以沿用这个入口，让纸飞机、篮球、粉笔等物件在第一次使用时就表现出不同轨迹。

该产品也展示长期运营的复杂性。英雄、装备、合作、活动和内购会增加兼容与维护工作。校园项目若采用买断，就可以围绕一个完整学期和受控武器库设计奖励；若希望做免费移动长线，则必须另设运营、支付、获取玩家和更新预算。

Enter the Gungeon：弹幕复杂度必须匹配可读性

其公开产品介绍围绕射击、搜刮、翻滚、掀桌和弹幕地牢，武器差异与房间选择共同形成重复游玩。[Enter the Gungeon 英文产品页](#)

2019 年开发者署名回顾解释，最终更新经历了范围调整并追加测试。内容扩张不只新增物件，每个新枪械和新敌人都要与已有房间、Boss 和道具配合。[Dodge Roll 官方回顾](#)，[Xbox Wire](#)

校园项目可以借鉴它的掩体互动与躲避规则，设计可以推倒的课桌、临时挡弹的书架和反弹粉笔的墙面。房间应该允许玩家预先读到危险方向。危险数量增加时，子弹颜色、亮度、大小和声音要保持稳定语义，玩家才有可能理解自己的失误。

Dead Cells：先从手感原型找到方向

Motion Twin 官方 FAQ 说明，项目经过早期合作塔防方向与手感原型的变化，随后于 2017 年进入抢先体验、2018 年完成 1.0，并在长期更新中积累大量内容。官方也确认多数美术先经 3D 制作再转为 2D。[Motion Twin 官方 FAQ](#)

Dead Cells 的平台动作与校园俯视并不完全同构。可借鉴的是移动响应、攻击判定、奖励可见与重复挑战之间的关系。在地图扩充前，用同一房间测多套武器：移动有没有拖沓，攻击是否能读懂，闪避是否稳定，失败原因是否合理。原型的这些问题会被每个区域重复继承，越晚修改越贵。

分支路线能增加重玩价值，也会扩大数值与节奏组合。校园版的课表可以提前让玩家选择实验课或体育课，奖励类型明确，难度与恢复机会可见。初版先用少量分支形成取舍，避免每条路线同时要求独立剧情和大量新场景。

Wizard of Legend：动作语法与构筑互相放大

官方 Steam 页面介绍高速魔法战斗、精确移动、法术组合和程序关卡，提供大量法术与物品。[Wizard of Legend 英文产品页](#)

校园设计可以借鉴“几个通用动作加不同技能组合”的结构。主角只有一套移动与冲刺，就能用投掷、爆发、持续范围和召唤表现不同社团能力。每一项新增触发和位移也会增加组合风险，尤其是复制、击杀返还冷却、控制和无敌的相互作用。

因此，设计阶段就要限制触发层数并标明来源。原型先让三种主要构筑各有可理解的优点与代价，再扩充细分词条。玩家的理解速度和技能差异，比最早凑齐上百种能力更适合用作第一轮验证证据。

2. 五种参照的横向取舍

参照	决策与动作核心	值得借鉴	成本主要来自
Hades	武器手感、祝福构筑、闪避、人物回应	失败后推进、奖励有主题、关系事件	多方向角色、叙事、音频、丰富演出
Soul Knight	俯视射击、自动瞄准、武器随机	触屏入口、清晰轨迹、短时反馈	大武器池、合作、内购、长期更新
Enter the Gungeon	弹幕、翻滚、掩体、枪械身份	预告与危险可读、房间物件互动	弹幕模式、碰撞公平、道具组合
Dead Cells	平台动作、武器、路线与成长	先验证动作、再增加地图	动画、物理、路线差异、长期平衡
Wizard of Legend	移动、法术连招与遗物	少量通用动作形成多种构筑	位移碰撞、触发链、技能差异

推荐校园版选俯视即时动作作为核心，兼顾近战和投射物。用课表与社团成长形成辨识度，文本式人物回应增加循环之外的推进。默认键鼠与手柄首发，触摸输入在原型中验证可行性，发行时间则可以后置。

三条规模路线可供立项选择。精简路线围绕射击、冲刺和模块化武器，适合一人。中等路线加入近战连击、文本关系与精简骨骼动画，适合二至四人。高演出路线采用更精细的等距场景、多方向角色、广泛配音和剧情，需要显著扩大的预算。这些是项目路线比较，未评价原作技术高低。

3. 校园主题如何进入玩法

可以用“期末周的校园被异常规则覆盖，学生通过社团能力找出原因”作为主题骨架。敌人是课本、实验事故、器材与校园传闻形成的异常实体，主角在熟悉空间中对抗不合理规则。这个设定能够解释反复挑战、随机教室与失败后的返回，也给美术和剧情统一依据。

先选择一项能用短录像讲清楚的标志机制：**铃声改变房间规则**。普通房间有课堂与课间两种阶段，铃声前显示倒计时和地面提示，阶段切换改变课桌掩体、移动通道或奖励方式。Boss 的切换按固定阶段执行，避免随机铃声把关键攻击变成无法预判的组合。

另一项主题系统是**课表选路**。进入下一区域前可看到两节课程：体育课偏移动与连击奖励，实验课偏元素与控制奖励，图书馆偏精准攻击与技能冷却。选择影响奖励池和房间规则，玩家可以围绕当前武器调整路线。不要让课程标签对应完全封闭的奖励池，应保留补齐弱点的机会。

武器与主动能力

家族	基础玩法	两个变体示例	主要代价
文具	粉笔短射程、标记和反弹	连射粉笔；大尺近战横扫	需要控制距离或攻击方向
体育器材	篮球回旋与碰撞、球拍反击	回旋篮球；冲刺击球	回收或准备时间较明显
实验工具	区域状态与爆发	试剂瓶范围；线圈短距离电弧	有准备时间，直接伤害受限

武器动作共用主角核心姿态，独特部分尽量放在投射物、武器层与特效上。每个变体需要改变一个清楚的决策，例如出手距离、回收路线或对群方式。单纯提高伤害和改色只能形成升级外观，难以支撑六种武器的体验差异。

主动技能可以有体育社冲刺回旋、机器人社临时炮台、戏剧社诱饵、摄影社短时闪光、天文社轨道弹和文学社墨迹区域等。首版只实现四项用于对照，验证控制、召唤和范围能力是否容易理解，再扩展至十二项。

局内构筑

局内资源建议控制为生命、技能冷却与一种基础消费货币。武器使用弹药、蓄力或耐久时只选最适合的家族规则，避免每项能力带一条新资源栏。战后从三个奖励中选择一项，分别偏攻击、机动或防御，并允许有限重抽。

被动按社团或学科标签组织。例如篮球命中留下运动标记，冲刺经过标记恢复少量冷却；粉笔反弹增加解析层，下一次精准命中消耗解析造成穿透；实验电弧对沾墨目标扩散。UI 显示关键关键词、当前叠加和触发条件，组合完成时给出简短可见反馈。

36 项被动并不需要 36 个全新系统，可以由数个基础效果形成不同协同：固定增加、范围改变、投射物数量、标记触发、控制和条件返还。百分比增益同组相加，有限独立倍率跨组相乘。额外投射物、复制与触发必须有上限，不让数值循环淹没战斗可读性。

局外成长

社团活动室作为中心，提供武器、技能图鉴、NPC 和学期进度。失败仍获得用于解锁新选项的社团点数。永久生命与伤害提升设置较低上限，大部分成长用于新武器、能力、事件和挑战条件，降低必须先重复刷数值才能玩的感觉。

八名 NPC 可以兼任功能和故事角色，如社团负责人、篮球队员、实验室助手、图书管理员、校医、食堂员工、学生会成员和教师。每个角色先写少量明确事件：首次到达新楼、特定 Boss 结果、主要武器标签、连续失败、玩家对事件的选择。事件按优先级和已播放状态执行。

主线用三片区域和一个学期推进，先完成一个结局与通关后的挑战等级。更多结局、隐藏区域与可玩角色根据 Demo 和正式版反馈另立范围。这样能够给首发一个完整结束点，同时保留后续扩展空间。

4. 房间、敌人和 Boss

三个首发区域可以选择教学楼、实验楼与体育馆。图书馆、礼堂、宿舍与食堂先作为中枢或事件空间，不强制都制作成完整战斗区域。每个区域围绕一个主要规则：教学楼改变掩体，实验楼强调状态与危险区，体育馆强调弹道反弹与机动。

正式版 36 个房间模板可以平均按每区 12 个安排，包括不同战斗布局和功能房。一次单局只选择其中一部分，约 14 至 18 个战斗房，加三个 Boss 与短事件。普通战斗目标约 45 至 75 秒，Boss 约 90 至 120 秒，合计向 20 至 30 分钟调整。实际时长由试玩决定，不能机械按模板数推算留存。

敌人按功能组成小队。追击负责逼迫走位，远射控制直线，盾卫要求绕侧，区域控制限制空间，召唤提高优先级决策，冲刺检验预兆判断。18 种敌人可以在六家族中各制作三种变体，但变体应有行为或空间区别，避免只改血量与颜色。

生成器设置房间威胁预算和高控制敌人上限。连续出现远射和封路时，必须留有移动解法；玩家进入房间后给予短准备窗口，不在出生点立刻造成无法看清的伤害。精英增加一种可见规则，奖励也相应更好。

Boss 示例为教学楼“试卷巨像”：先发直线试卷，随后扇形组合，铃声到来时转换掩体。实验楼“失控实验核心”：用电弧、液体区域和安全点检验状态理解。体育馆“器材集合体”：发回旋球与冲刺，检验回收轨迹与距离。所有示例为拟议内容，前摇时长和难度需原型校准。

每个 Boss 围绕一个主要问题设计，再用第二阶段组合已有规则。大攻击通过动作、声音和地面标记预告；阶段切换留出短恢复；召唤物出现后不立刻完成攻击。玩家死亡后能够指出自己忽略了哪一项提示，是更好的公平性证据。

5. PC 与移动端操作

PC 可以采用 WASD 移动、鼠标瞄准、主攻击、冲刺和一个主动技能，手柄使用双摇杆。近战和远程共用核心按钮，避免每种武器要求学习新按键。输入重绑、震动调整、字体放大与低闪光选项纳入正式范围。

移动端比较两种模式。双摇杆模式让玩家同时管理移动与瞄准，适合偏射击内容；移动加自动瞄准模式减少手指负担，适合更强调走位与技能的版本。原型需在真实设备测试两者，再按错误率与玩家偏好选择默认模式。

自动瞄准考虑距离、面向、视线和目标优先级；保留目标黏性，避免每帧切换。玩家主动推动瞄准摇杆时覆盖自动目标。大型敌人的受伤中心和可见位置需要一致，防止辅助系统射向被墙挡住的部位。

移动版须重新配置镜头、弹幕密度、危险边界与按钮安全区。触摸布局可以与 PC 不同，核心伤害和冷却规则保持可解释。暂停、切后台、电话音频中断和低电量需要恢复策略。

6. 原型与正式范围

项目	原型建议	Demo 建议	精简 1.0 建议
地区与角色	1 区域、1 角色	1 定稿区域、1 角色	3 区域、1 角色
武器	2 种	2 种	3 家族共 6 变体
能力	12 被动、4 主动	同一组做清晰表现	36 被动、12 主动
敌人与 Boss	6 普通、1 Boss	6 普通、2 精英、1 Boss	18 普通、6 精英、3 Boss

项目	原型建议	Demo 建议	精简 1.0 建议
房间	8 灰盒模板	8 至 12 定稿模板	36 定稿模板
叙事	少量反馈标签	4 NPC、短主线片段	8 NPC、完整主线与单一初始结局
时间	6 至 10 周	累计约 3 至 5 个月	个人累计约 12 至 18 个月

原型关注移动、攻击、冲刺、奖励和主动再开意愿；Demo 关注画面一致、新手理解与公开传播；1.0 才承担正式内容、存档升级、兼容性与长期完整性。所有时间是估算，依赖团队经验和每周投入。

联网合作会增加同步、延迟补偿、断线、镜头、奖励分配、匹配与多人平衡。它应在单人循环稳定后单独评估。早期把多人写入承诺，会显著提高本项目成本和交付风险。

7. 组合测试、剧情和声音

组合检查应同时使用数据规则检查、自动模拟和高风险组合回归。记录攻击来源、触发链、状态层和最终伤害，帮助复现玩家反馈。需要重点验证复制加击杀返还、控制加冷却减少、无敌加受伤触发，以及范围攻击加投射物数量等相互作用。

模拟能发现数值极端和无限循环，玩家测试负责手感与可读性。首轮目标可以采用 15 至 20 名测试者中至少 60% 主动重开，至少 70% 能解释一种构筑协同；它们是项目门槛，非市场统计。玩法和原型验收的完整标准见阶段计划。

文字采用稳定键值与条件变量，图鉴、技能描述和实际参数保持一致。事件记录前置、互斥、优先级、已播放状态和可重播条件。一个新 NPC 会增加设施介绍、关系状态、区域反馈与结局检查，需连同本地化计入工作量。

声音分为武器出手、飞行、命中材质、受击、技能准备、危险提示与奖励。通用声音层可以组合成武器身份，减少每个变体从零制作。背景音乐先按每区域探索与 Boss 配置，危险提示在高密度声音中保留优先级，连续射击限制同类声音数量。

首版中文文本和英文字幕即可验证国际可读性，完整语音另算。翻译需要术语表、变量说明和校园文化背景；游戏中检查长文本、缺字和控制器提示。音乐、音效和字体均保存授权依据。

8. 历史与当前方案相交后的判断

这些作品的共同经验是把明确动作循环持续扩展，而各自的内容策略塑造了不同成本。Hades 把人物反馈放入失败循环，增加了每次重开的叙事价值，也增加了内容制作。Soul Knight 通过移动辅助输入承接大量武器，长期玩法同时形成运营负担。Dead Cells 的手感原型说明开发方向能够在实际可玩证据中改变；校园项目也需要保留原型验证后的调整空间。

当前方案把最容易展示的校园规则放进局内战斗，再用少量 NPC 对局内结果回应。这个组合有机会形成辨识度，实际购买意愿仍未知。最危险的扩展是同时增加角色、多方向精细动画、完整配音与合作，因为四种规模会在测试阶段相互放大。

可验证的推进顺序是做一段能让玩家主动再开的战斗，测出一批素材的真实人时，再制作可公开试玩的 Demo。若试玩显示主题规则易懂、武器有区别且制作速度符合预算，就扩大三个区域。若核心反馈始终混乱，先调整攻击、危险提示和奖励节奏，再投入内容。

来源与边界

正文全部采用官方英文资料和国际平台英文页面，检索日期为 2026-10-07。商店介绍用来确认公开玩法，不代表原作源码或数值。没有采用中文网站信源，也未引用未经抽样的用户评论得出代表性口碑。

开发历程采用 Supergiant、Motion Twin 和 Dodge Roll 的原始说明，当前玩法采用 Steam、Google Play 与 Apple 美国区开发者提交资料。校园规则、阶段数量、参数和制作时间都是项目建议。

04 市场、发行与成本

检索与评估日期：2026-10-07 | 币种：成本默认人民币，官方收费保留美元 | 状态：立项建议，全部销量和项目预算均为情景估算

1. 本报告采用的项目假设

基准产品是一款虚构大学校园背景的单机俯视图动作 roguelite：单局 20 至 30 分钟，房间战斗，局内构筑，失败后返回社团中枢。首轮按 Windows Steam 买断评估，iOS 为第二阶段选项。若用户确定移动端优先，需要提前重排输入设计和商业验证。采用低分辨率像素或简洁手绘，首发一个可玩角色、三种武器家族、三个区域和三个 Boss，不包含联网合作、完整语音或实时 AI 对话。

这个假设决定成本表的适用边界。Hades 级别的演出密度、多方向动画、广泛配音、复杂人物关系和多年内容更新需要更大的团队与更长周期。公开商业资料没有给出可复用的统一报价，因此本报告用自下而上的人时和内容清单估算，不推断参照游戏的真实开发预算。

除平台官方收费外，外包、硬件、工资和制作时长均是规划参数，不能视为供应商报价。预算表采用既有 Windows 电脑，新增 iOS 设备另列。美元换算可暂用内部预算系数 1 USD = 7.2 CNY；该系数用于情景比较，未声称是当前汇率，付款时需重新核实。

2. 市场机会如何判断

Hades、Enter the Gungeon 与 Wizard of Legend 等成熟产品证明，玩家能够理解房间挑战、死亡重开和构筑成长。该品类已经形成较高的战斗反馈与内容预期。校园作品的机会来自容易识别的场景与可展示的机制：粉笔反弹、篮球回旋、试卷弹幕、铃声改变战场规则、社团组合改变技能。只替换场景贴图，很难形成足够明确的购买理由。这个判断是基于参照机制与产品比较的分析。

SteamDB 的原始统计页面在本次读取中列出 2025 年 21,264 款新游戏。它是独立数据库的统计，可能随着归类和补录调整，并非 Valve 审计数据。该数量只能说明供给密集，无法计算本项目的成功概率。[SteamDB 年度发行统计](#)

VG Insights 的 2024 独立游戏市场原始报告指出，收入越来越集中于较大型独立作品。数据截至 2024-09-30，其独立游戏定义包含较大型作品，部分分段分析不包含售出少于 2,000 份的产品。报告适合提示分布偏斜，不能当作 2026 年校园小团队作品的销量预测。[VGI 原始市场报告](#)

在这样的供给环境中，题材容易讲清有帮助，但购买仍取决于动作体验、重复游玩的变化、画面一致性、内容量与价格。校园主题还存在跨语言差异：当地考试术语、社团制度和笑话可能需要重新解释。应优先使用国际玩家能理解的学生生活元素，例如社团、运动、实验、图书馆和期末周。

方向	主要购买理由	优势	主要成本与风险
Steam 精简动作买断	战斗手感、构筑协同、校园异常事件	易做可玩的 Demo；无持续服务器需求	商店发现竞争；手柄与内容质量要求高
iOS 买断或免费试玩后一次解锁	短局、触摸易用、随时中断恢复	可复用 PC 内容，收入规则较容易建模	触摸适配、设备矩阵、购买恢复和获客
iOS 免费加广告和内购	长期留存、收集、持续活动	进入游戏门槛低	需要广告与支付接入、长期运营和获取用户的预算

方向	主要购买理由	优势	主要成本与风险
高叙事动作精品	角色关系、故事、独特视觉与演出	更强品牌记忆与传播素材	文字、动画、配音、本地化及编排成本显著增长

移动端免费模式需要计算获取一个用户的费用、每位用户带来的收入、留存和回收周期。目前缺乏本项目的真实数据，无法负责任地给出买量规模。原型阶段可以对照研究这条路线；正式预算优先围绕买断或一次解锁建立。

3. Steam 收费和到账规则

Steam Direct 每个应用收费 100 USD，官方明确它不可直接退款；当产品达到至少 1,000 USD Adjusted Gross Revenue 后，可以在后续付款中回收该费用。费用本身可能另有地区消费税。它是每个应用的申请费，没有要求每年重复支付同一应用的这笔费用。[Steam Direct 官方费用](#)

小型作品预算采用平台份额 30%，开发者份额 70%。Valve 2018 年公告建立了高收入阶梯：超过 1,000 万 USD 的对应收入部分，平台份额 25%；超过 5,000 万 USD 的对应收入部分，平台份额 20%。阶梯适用于超出门槛的部分，不能把低档位比例追溯用于全部销售。官方公开公告当前抓取未返回正文，使用该公告链接和 PC Gamer 对条款的近期描述交叉核对；最终签约仍应查看账户内实际 Steam Distribution Agreement。[Valve 公告](#)、[PC Gamer 条款描述](#)

开发者收入需要依次考虑成交价、退款、消费税调整、平台分成、发行商约定和收款环节。对外宣称“售价乘 70% 即到账”会高估可用于回本的钱。企业所得税、个人所得税与预扣安排取决于主体与地区，不在本报告中设置统一税率。

Steam 通常接受购买后 14 天内、游玩少于 2 小时的退款申请，具体例外见官方页面。这要求游戏在前半小时呈现核心乐趣，卡顿、输入问题与内容承诺失配都会影响退款。[Steam 退款政策](#)

发行时间也需要提前排入计划。官方要求新品的 Coming Soon 页面至少展示两周；新开发者还应确认注册与付费后的等待期。商店页和构建要通过审查。为首次发布预留至少一个月手续与返工时间，是工程排程建议，不能当作平台承诺的审查时间。[Steam Coming Soon](#)、[Steam 入门流程](#)

愿望单能够承接外部关注，并在发行或符合条件的促销时触达玩家。它体现兴趣，实际购买会受价格、发布日期、同档竞品、地域和愿望单来源影响。不存在可用来保证盈利的统一愿望单门槛。[Steam 愿望单说明](#)

4. iOS 分成须按地区和资格计算

Apple Developer Program 官方收费为每会员年 99 USD，部分地区按当地货币支付。一般条款下，数字商品标准佣金 30%，加入并符合 App Store Small Business Program 的开发者通常为 15%。会员费用和交易佣金是两项成本。[Apple 会员费用与佣金概览](#)

Small Business Program 需要申请与批准，并涉及关联开发者账户。资格依据上一年和当年累计 proceeds，proceeds 为扣除 Apple 佣金及部分税费、调整后的口径；1,000,000 USD 门槛不能简单写成单款游戏的消费者流水。超过资格门槛后，后续销售采用标准费率。跨账户控制关系与应用转移也会影响资格。[Apple Small Business Program](#)

2026 年必须额外核对地区差异。 Apple 英文公告说明，中国大陆 iOS 和 iPadOS 商店自 2026-03-15 起，标准应用内购买和付费应用交易佣金调整为 25%，符合条件的 Small Business 等应用内购买交易为 12%。现行开发者协议附件 13 将小企业计划的佣金调整写为 12%，预算表据此列示合资格情景，实际交易类型与账户应以签署协议及 App Store Connect 结算为准。[Apple 英文调整公告](#)、[Apple 开发者协议附件 13](#)

发行与支付场景	平台佣金规划值	开发者分成规划值	适用条件
Steam 小规模销售	30%	70%	在高收入阶梯之前；税费与退款另算
iOS 一般商店标准交易	30%	70%	未取得优惠资格的标准情景
iOS 一般商店小企业计划	15%	85%	申请通过、持续符合资格
iOS 中国大陆标准交易	25%	75%	自 2026-03-15 起，适用 iOS/iPadOS
iOS 中国大陆合资格小企业情景	12%	88%	适用交易、计划资格及附件 13
EU Apple IAP	通常 30% 或符合计划的 15%	70% 或 85%	当前统一条款与交易类型核对
EU 替代支付或替代分发	需独立计算	需独立计算	Apple 佣金、支付服务商收费与发行渠道费用

Apple 的欧盟支持页说明，新条款于 2026-10-01 生效：统一商业条款，取消此前的 Initial Acquisition Fee 与 Store Services Fee，分发到 App Store 之外的数字交易使用 5% Core Technology Commission 取代每安装收费的 Core Technology Fee。IAP 与替代支付的费率和义务不同。此前常见的 17%、10%、另加 3% 与每安装 0.50 EUR 组合，不能直接当成本日期的新项目预算。对于本项目，优先按照 App Store 内标准销售或 IAP 建模；替代渠道只有在确认目标市场和合同后再计算。[Apple 当前 EU 支持页](#)

中国大陆发行的额外工作应单独预算。 Apple 的英文 App Store Connect 文档明确列出游戏的出版审批号、相关证明文件以及部分应用的 ICP 备案要求。99 USD 会员费和可导出的安装包无法覆盖这些发行条件。具体主体安排、地区发行和申请成本目前未知，不纳入已确认成本，也不承诺审批周期。香港、美国等商店的规则需按各自区域核对。[Apple 英文地区资料要求](#)

5. 成本分解与三种规模

需要同时记录现金支出与个人劳动。个人可以通过自己承担编程、美术修整和测试来降低付款金额，这些小时仍然占用开发周期。若持续以低现金预算评估整个项目，容易在素材和测试阶段失去排程依据。

规模	内容与人员假设	周期估算	现金范围估算	人力口径
验证原型	一人，粗素材，1 区域，2 武器，6 敌人，1 Boss	6 至 10 周	2,000 至 8,000 元	约 200 至 320 小时个人劳动另计
精简商业正式版	一人主导，少量美术音频外包，3 区域、3 Boss	12 至 18 个月	4 万至 12 万元	约 1,400 至 2,400 小时个人劳动另计
小团队商业版	3 人核心团队，内容和平台测试更完整	10 至 14 个月	约 55 万至 95 万元	包含约 30 至 42 个人月工资成本
接近高叙事演出密度	8 人示例、24 个月、显著扩充动画剧情音频	18 至 30 个月以上	示例模型约 577 万元	示例情景，不能视为 Hades 实际预算

这些区间对应成熟度与内容范围。新手学习基础引擎、程序、美术和项目组织会增加工期。AI 辅助的效率尚待原型阶段记录。正式预算应先测一周的实际产出，再修正剩余估算。

5.1 个人开发的可复算示例

假设沿用电脑，不支付自己的工资；制作三个区域的短篇买断游戏。以下中位情景单独列示用于算账，全部为预算分配建议。

费用项	示例金额	包含内容
软件与商用组件	3,000 元	编辑器、动画工具、必要组件和许可
美术外包与修整	15,000 元	主视觉、关键动画、部分 Boss 与商店胶囊
音乐与音效	5,000 元	曲目授权、关键反馈音与母带调整
生成服务与辅助订阅	3,000 元	设定探索、图标和背景候选、辅助工具
QA 与兼容性测试	5,000 元	外部试玩、设备测试和回归工时
本地化与校对	6,000 元	英文文本与商店描述，按实际字数重估
宣传和商店制作	12,000 元	预告片、商店图、活动物料与小规模验证
发行设备与账户杂费	8,000 元	设备补充、平台注册、备份；iOS 设备视实际配置
小计	57,000 元	上述现金项之和
20% 返工与延期预留	11,400 元	不能与各项重复计算
现金预算合计	68,400 元	不含个人劳动与所得税

若个人投入 1,800 小时，内部机会成本取 80 元/小时，则个人劳动为 144,000 元，总经济成本约 212,400 元。80 元/小时为个人选择的预算参数，未作为市场薪资事实。现金流规划还应单列生活支出，避免把机会成本再次计入工资后重复合计。

5.2 三人团队的可复算示例

三人制作十个月，工资与用工成本按每人每月 15,000 元的内部参数计，得到 450,000 元。加外部内容 60,000 元、发行与宣传 40,000 元、设备 15,000 元、软件服务 15,000 元，小计 580,000 元。加 20% 预留 116,000 元，总计 **696,000 元**。工资实际报价、社保税费、办公室和法人运营需按团队主体核实。

这张表假设内部有一名程序、一名美术、一名兼任设计、内容和测试的人。没有全职市场人员；如果内容扩展到多主角和多套武器动作，美术很快成为排程限制。增加代码产出未必能够缩短动画和人工校对周期。

5.3 高演出路线的预算示例

八人、二十四个月，每人每月综合人力参数 20,000 元，得到 3,840,000 元。假设配音、外部美术、本地化、设备和宣传共 600,000 元，合计 4,440,000 元；以 30% 预留计，总成本 5,772,000 元。这展示了内容规模如何推高成本，并未声称该投入能达到参照作品品质。预算、组织经验和审美判断同时影响最终成果。

6. 回本模型及敏感性

设 P 为平均每份实际成交价， r 为退款比例， t 为模型中的平均消费税比例， s 为平台佣金， p 为发行商从平台后收入取得的比例。若 P 含税，简化单份贡献可写为：

$$\text{单份贡献} = P \times (1 - r) \div (1 + t) \times (1 - s) \times (1 - p) - \text{每份可变服务成本}$$

回本份数 = 向上取整(固定成本 ÷ 单份贡献)

该公式用于立项情景。真实各国价格、税基、退款税费调整和结算币种须按平台财报逐区计算；税后经营利润还需要减去企业或个人所得税。广告免费游戏则需要另一套按活跃用户、展示量与内购付费计算的模型。

假设平均含税成交价 45 元、退款 8%、平均消费税参数 10%、无发行商、无实时服务成本。Steam 的单份贡献约为 **26.35 元**；一般 iOS 小企业情景约 **31.99 元**；中国大陆合格 12% 情景约 **33.12 元**。退款和消费税两个参数均为假设，并非平台统一比例。

成本口径	Steam 30%	iOS 15%	iOS 中国大陆 12%
现金 68,400 元	2,597 份	2,139 份	2,066 份
含个人劳动 212,400 元	8,063 份	6,640 份	6,414 份
三人示例 696,000 元	26,419 份	21,757 份	21,015 份

表格采用未四舍五入的公式算出整数，单份贡献在正文中四舍五入显示。相同成交价仅用于对照抽成，未假设 PC 和移动玩家愿意支付相同价格。不同平台获客、测试、售后和长期维护成本也有差别。

发行商从平台后净收入取得 20% 的示例，会令 Steam 单份贡献降到约 21.08 元，现金 68,400 元需约 3,246 份回本。发行商若先回收预付款，还应增加回收顺序，不能仅用一个分成比例描述真实合同。

情景	平均成交价	退款参数	消费税参数	Steam 单份贡献	68,400 元现金回本
低价及高退款	30 元	12%	10%	16.80 元	4,072 份
中位算账	45 元	8%	10%	26.35 元	2,597 份
更高成交价	60 元	5%	10%	36.27 元	1,886 份

决定预算风险的关键是每份贡献与需要卖出的份数。降低平台抽成有帮助，游戏定价、实际折扣、退款、外包范围和获取玩家的成本也会显著改变结果。

7. 定价、发行和验证路径

Steam 首发可以评估 39 至 68 元的区域定价和约 9.99 至 14.99 USD 的国际价格区间。iOS 买断或一次解锁可以探索 18 至 38 元的当地价格区间。以上只是测试起点，需根据正式内容量、Demo 反馈、商店价格档位和目标地区调整，本报告不把它们当作已验证最优价。

市场验证分三次完成。原型阶段让 15 至 20 名真正玩此类游戏的人体验，不引导回答，观察其是否主动再开一局。Demo 阶段向更广泛玩家展示 10 至 20 分钟的完整内容，记录教学退出、Boss 抵达与构筑选择。商店阶段使用真实游戏录像与清晰主视觉，跟踪每个来源的访问、愿望单和下载；所有曝光与下载分母必须保留。

愿望单情景可以用 10,000 个愿望单乘 5%、10%、20% 的自选转换参数，得到 500、1,000、2,000 份示例。该表只做敏感性思考，参数没有普适保证，也未计入非愿望单购买。若以 68,400 元现金模型算账，中位成本需要约 2,597 份，这提示团队应继续观察发行后的长期销售，而非把首周愿望单当回本承诺。

三种可能的发展路径如下。最可能的路径是战斗可玩、题材得到有限关注，团队通过多轮试玩提升内容，销量先覆盖部分现金支出，再争取长尾。最危险的路径是先大量生成图和扩展剧情，核心战斗持续返工，玩家无法从预告片看出

独特机制，最终开发周期超支。乐观路径是铃声规则与社团组合形成易传播画面，Demo 展现稳定手感，主播和社区带来清晰兴趣，随后投入更多区域与移动移植。三条均为基于研究的情景分析，概率未知。

8. AI 素材的发行与持续成本

Steam 当前英文 Content Survey 把关注点放在随游戏交付并被玩家消费的生成内容，如美术、音频、叙事与本地化，区分开发期预生成和运行时实时生成。预生成需要披露并满足权利与内容要求；实时生成另需说明防止非法内容的措施。该政策未把普通开发环境中的效率辅助直接当作本节关注对象。应按产品实际情况填报。[Steam AI 内容调查](#)

对于买断单机，开发期生成能够将服务费用限制在制作阶段。若运行时每次对话调用付费模型，还需要增加每位用户的长期费用、联网失败恢复、服务维护与支付方案。例如假设 5,000 个玩家、每人 200 次调用、每次 0.03 元，总调用成本为 30,000 元；这个数字完全由参数给出。初版选择本地已写好的校园事件和对白，成本更容易控制。

素材采购和生成服务应保留许可证、付款凭证、来源链接、服务条款日期、提示词与人工修订记录。公开可获取和允许商业使用的范围需逐项核实；涉及字体、声音、角色形象和训练后素材时尤其需要留存可检查依据。这是本项目素材流程的实际要求。

9. 本阶段仍需确认的信息

尚未获得用户的具体预算、编程经验、每周可投入小时、艺术风格偏好、首发地区与平台。真实设备性能、素材可用率、用户转换、支付流程和外包报价尚未测试。正式批准制作前，先通过 6 至 10 周原型获取实际制作速度与外部试玩证据，再冻结商业版的内容清单。

信息来源与方法

本文件所有网页检索日期为 2026-10-07。已核实平台规则与政策采用 Valve、Apple 官方英文页面；市场数据来自 SteamDB 和 VGI 的原始统计。Steam 高收入阶梯的公开官方页面抓取缺少正文，额外使用 PC Gamer 英文报道交叉核对。未采用中文网站信源。金额、时间、转化、单份贡献和销量均由明确列出的规划参数生成。

研究结合品类发展过程与当前路线比较，使用 hv-analysis 所描述的横纵分析框架；成本估算采用内容拆解、人时模型与情景敏感性。

05 素材清单与制作

版本：0.1 | 日期：2026-10-07 | 状态：建议范围 | 生成费用、工时和通过率为规划参数，尚未进行生产试验

1. 美术范围如何影响项目

推荐先比较两种整体风格：低分辨率像素俯视和简洁手绘俯视。像素风需要统一像素尺寸、色板、轮廓和动作关键帧，生成后修整仍是实际工作。简洁手绘更适合拆件骨骼动画，但多方向角色会改变服装、手脚、武器和遮挡关系。等距高精度预渲染具有独特视觉，角色建模、绑定、打光、方向渲染和批量导出需要更长的前期准备。

早期使用一个角色与同一套动作规则完成所有管线验证。新增角色会同时扩大动画、技能反馈、武器持握、UI、对白和测试面。换装若采用重新生成整套精灵，也会复制这部分成本；贴色与拆件替换可以降低重复制作，但要预先准备分层。

视觉优先级为：角色轮廓可辨识，危险范围可辨识，武器命中反馈清晰，场景形成校园记忆。屏幕中应有固定规则区分敌方投射物、玩家特效、可互动道具和普通装饰。颜色、明暗、轮廓、形状与动画节奏共同承担识别，避免只依赖单一颜色。

2. 原型、Demo 与正式版清单

资产指交付后可进入引擎的一个项目。角色、动画动作、单帧图、图集、房间模板与音效数量需要分别统计，避免一张角色设定图抵作一套可玩角色。

项目	原型	对外 Demo	精简 1.0
可玩角色	1 个临时角色	1 个定稿角色	1 个；第二个作为扩展决策
普通敌人	6 种，可共享占位图	6 种定稿	18 种
精英	1 至 2 个规则变体	2 个清晰变体	6 个复用型变体
Boss	1 个粗动作	1 个完整演出	3 个
NPC 与肖像	2 个占位	4 个 NPC	8 个 NPC、约 24 张表情肖像
武器	2 种	2 种	3 家族，6 变体
被动与主动图标	12 + 4	12 + 4，加拾取状态	36 + 12，加升级与稀有状态
地形瓦片	40 至 60	约 80	约 240，按 3 区域拆分
场景道具	10 个占位	25 个	约 90 个
房间模板	8 个粗布局	8 至 12 个定稿布局	36 个定稿布局
特效	8 个基础特效	18 至 24 个	约 36 至 48 个
界面视觉组件	20 个占位	约 45 个	约 60 至 80 个
音效	15 个占位	约 45 个	约 100 至 140 个
音乐	1 至 2 首临时许可曲	约 4 首	约 8 至 12 首

项目	原型	对外 Demo	精简 1.0
中文叙事文本	约 1,000 字	约 5,000 字	约 15,000 至 25,000 字
商店与宣传	暂无正式要求	主视觉、截图、短预告片	各平台必要图、字幕、最终预告片

此表为内容预算，未宣称已完成素材。瓦片与道具指基础组件，破损版本、动态版本和状态变化可能追加数量。房间模板是人工设计的组合，随机运行时生成可以重排模板；生成算法无法自动保证战斗空间质量。

18 种敌人尽量围绕 6 个行为家族制作，例如追击、远射、盾卫、区域控制、召唤和冲刺，每个家族再做视觉与规则变体。精英复用角色身体与基础动作，增加明确的标识、技能和行为，避免重复支付全新一套动画的成本。

3. 逐帧工作量的计算

一个简单主角可使用待机 4 帧、跑步 6 帧、攻击 6 帧、受击 2 帧、冲刺 3 帧、倒下 6 帧，合计每方向 27 帧。四方向中左右互相镜像、正背独立制作，得到 3 个实际绘制方向，共 **81 帧**。镜像适用于设计支持对称的服装与武器；袖章、单肩包和持握方向需要检查。

普通敌人按待机 4、移动 6、攻击 6、死亡 6，合计每方向 22 帧；采用两个制作方向，18 种共 **792 帧**。这是一项节省成本的风格限制，敌人朝向不足时可由转身、脚底阴影和攻击特效提示补充。

Boss 每方向按 50 帧动作预算，3 个制作方向，3 个 Boss，共 **450 帧**。主角加普通敌人加 Boss 得到 **1,323 个基础角色帧**。该数量不含额外武器持握、独立技能、精英变化和特效，涉及丰富转身或八方向移动时需要重估。

若 24 个逐帧特效平均 8 帧，另加 192 帧。单个角色帧按人工修整 6 分钟计算，1,323 帧约 132.3 小时；若平均 15 分钟，则约 330.75 小时。该计算只包含逐帧修整，概念设计、动画编排、切图、图集、引擎接入和游戏内验证另外计时。

纯逐帧动画制作耗时会随着方向、动作和角色数量相乘。骨骼方式可以把关键帧复用到相似身体结构，仍要分别准备方向、权重、网格、遮挡和动作。AI 生成的整张精灵图不自带可用骨骼，也不自动满足动作连贯性。

4. AI 生成的实际流程

先建立风格样张：一名学生、一个普通敌人、一个 Boss、一个教室、一个技能效果和一组图标。样张统一镜头、比例、背景、光源、线宽和色板。用一个实际战斗场景验证这些图能否同时清楚呈现，再进入批量制作。

角色样张至少包含正面、背面和侧面参考，注明头身比例、服装细节、手持位置和地面基准点。生成后挑选主设定，所有后续角色变体围绕它修整。不同图随机变化的领口、书包、鞋子和武器尺寸，会在动画播放时形成跳动，需要在源图阶段消除。

生产可以按“需求表、生成候选、筛选、人工修整、拆层或切帧、打图集、引擎预览、战斗验证、记录许可”的顺序推进。对背景与图标，生成通常能更快提供候选；对高速运动的多方向角色，逐帧稳定性和接触位置需要更多人工处理。

不得把生成服务输出的张数等同于最终资产数。例如目标是 120 个背景道具，每个资产希望有 3 个合格候选；若试验通过率为 40%，预计调用约为 $120 \times 3 \div 0.4 = 900$ 次。若只需要一个合格候选且通过率为 50%，调用约为 240 次。通过率必须来自本项目小样，当前两个比例均为假设。

服务报价按张、token、图像尺寸或订阅次数计费时，需要统一转成每个合格可用资产的费用。假设每次生成内部成本参数为 0.5 至 2 元，900 次产生 450 至 1,800 元服务费用。再假设 120 项每项人工处理与验证 0.5 至 2 小时，产生

60 至 240 小时。此处未引用某个生成产品的现行报价，也未假设所有资产都能用同样的成本生成。

原型先做 20 个资产的小批量试验，记录每项调用次数、接受原因、返工原因和人工分钟数。按合格资产计算中位耗时和最慢 20% 耗时，再修改正式版预算。常见返工原因包括脚底漂移、半透明边缘、手指和持握错误、角度偏差、连续帧服装变化、地形缝隙以及危险提示与背景混淆。

5. 素材技术规范

资产类别	建议规范	游戏内验收
主角与敌人	统一画布、脚底基点、朝向命名与透明边缘	运动不漂移，碰撞不随图像轮廓乱变
瓦片	统一网格，边界留足采样空间，标明可通行	拼接无缝，通道宽度支持角色和弹幕
特效	独立层与统一生命周期，区分敌我	高密度战斗仍能看见危险边界
图标	同一套轮廓与尺寸，保留高对比识别	最小 UI 尺寸和移动缩放下可认
肖像	表情与角色身份一致，保留可编辑源文件	不同对话状态切换无画风漂移
音效	统一响度、命名、循环标识和授权	连续射击不爆音，关键提示不被覆盖
字体	可商业使用并支持实际语言字符	缺字、大小缩放和手柄距离阅读通过
商店图与视频	按官方模板导出，画面使用实际游戏效果	文案、玩法承诺与交付构建一致

像素项目先选逻辑画面和瓦片尺寸。例如逻辑画面 640 × 360、瓦片 32 × 32、角色 48 × 48 或 64 × 64，是待原型验证的组合。跨屏幕长宽比应调整可视范围或留边策略，不拉伸像素；移动端触摸 UI 使用独立布局。手绘项目应定义屏幕中角色的实际高度，再反推源图分辨率。

资产命名可以采用 `player_student_run_south_001` 等稳定标识。每项记录资产 ID、用途、来源文件、许可证或生成条款日期、作者、生成次数、修整耗时、版本、图集位置和验收状态。源 PSD、Krita、Aseprite、Blender 或动画工程作为可编辑源，运行时仅发布需要的图集和数据。

6. 体积与内存不能混算

单张 2,048 × 2,048 RGBA8 纹理的未压缩像素占 16 MiB；包含完整 mipmap 时约 21.33 MiB。十张图集即约 160 MiB，不含 mipmap；图集的 PNG 硬盘体积会随内容变化，无法直接用于估计 GPU 显存。使用 ASTC 等块压缩后需按实际块格式重新计算。

音乐按码率估算：30 分钟、128 kbit/s 约 28.8 MB；44.1 kHz、16 bit、立体声 PCM 同样时长约 317.52 MB。音乐流式播放与音效预载的策略不同。完整语音和视频往往比数值配置更容易扩大包体。

正式版优先按区域装卸资源，并为特效、声音和敌人建立复用池。清理闲置源文件，压缩音乐，审查冗余纹理，构建只包含使用资源。硬盘占用、下载包、运行时内存、GPU 纹理和项目工程大小要在每次发布记录中分开测量。

7. 工作量与分工

精简美术与音频流程可暂按 60 至 120 个工作日估算，每工作日按 8 小时计，总计约 480 至 960 小时，包含概念、角色动画、环境、UI、特效、声音接入和部分宣传。复杂角色、八方向、全配音或大量手绘背景会超过此范围。该范围用于个人排程，缺少供应商与样张证据前不采用精确交付承诺。

程序开发和内容制作会互相制约。一个角色完成动作后，程序需要检查攻击判定、墙体遮挡、脚底排序和反馈；技能特效又会影响危险可读性。内容集成不能全部积到制作末期。每周至少完成一个能实际游玩的资源增量，并保留旧版本回退。

建议个人优先外包主视觉、关键角色动作和 Boss 动画，自己处理数据、基础图标、房间搭建与游戏内接入。小团队中美术负责风格和最终一致性，程序负责导入与运行时，设计负责内容定义和验收；资产生成工具提供候选，责任人仍要明确。

8. 每次素材改动的记录模板

把下列字段加入 `CHANGELOG.md` 对应改动条目，同时更新资产清单：日期、改动编号、资产 ID、源文件与导出文件、变化原因、来源与权利记录、制作耗时、增加的体积、验证设备、可读性和动作结果、后续返工。

当一次批量生成涉及多项资源，可用一个改动编号关联完整清单，逐项记接受或退回结果。只写“更新素材”无法支持后续成本分析，也无法追溯哪套动作曾经通过测试。

06 阶段计划与验收

日期：2026-10-07 | 计划相对起始时间表示 | 时间与指标是项目建议，尚未完成试玩或性能测试

1. 先用战斗证据决定是否扩大投入

推荐项目按四个交付阶段推进：战斗原型、对外 Demo、精简正式版、移植与维护。原型结束后，根据陌生玩家行为、实际制作速度和最差战斗帧率决定预算。每次扩大范围都新增决策记录和成本修订，不以素材数量作为进度完成的唯一依据。

以下日程假设一人主导、已有基本编程能力，每周投入 25 至 35 小时，部分素材外包。三人团队可以并行制作内容，关键战斗与素材管线仍有先后依赖；新手需要为学习另加时间。原型 6 至 10 周、个人正式版 12 至 18 个月均为估算，不能视为发售承诺。

2. 战斗原型，6 至 10 周

时间段	具体产物	必须证明的结果
第 1 至 2 周	移动、瞄准、近远程攻击、冲刺、受击、基础音效	操作响应稳定，碰撞与视觉能明确解释
第 3 至 4 周	6 敌人、1 Boss、8 房间、奖励与重开	玩家可以独立完成一次局内循环
第 5 至 6 周	12 被动、4 主动、课表选路、铃声规则	至少 3 种可区分构筑，对选择产生理解
第 7 至 10 周	20 个素材生产试验、性能压力场景、外部试玩与修整	得到资产可用率、人时和玩家行为记录

原型可以使用占位素材。至少一个房间使用候选最终风格，验证视觉方向和攻击提示。若要支持 iOS，原型阶段就应在真实 iPhone 上验证移动、瞄准、冲刺和暂停恢复；后续发行排序可独立决定。

建议请 15 至 20 名有动作 roguelite 经验且未参与开发的人试玩。预先写下问题与观测事件，避免在测试中即时解释每一条规则。测试结束后记录主动再开人数、第一次死亡原因、是否理解奖励、哪一种攻击感觉不公平。

指标	首轮项目目标	解释
核心操作理解	至少 80% 在 3 分钟内掌握移动、攻击、冲刺	小样判断教学问题，非行业标准
主动再开一局	至少 60% 主动选择重开	需要保留人数、是否被提示与玩法经验
构筑选择	至少 70% 能说出一项有用协同	检查描述和奖励是否清楚
危险理解	多数玩家能复述死亡原因	定性观察结合伤害事件记录
原型稳定性	无已知阻断流程、存档损坏或必现崩溃	单个未知故障须记录复现条件

这些目标用于决策，样本量不足以估计大市场比例。任何比例都记录分子与分母，例如 12/20 主动重开。若两轮仍存在攻击判定不清或持续低重开意愿，优先调整战斗、奖励和教学，再决定扩充区域。

3. 对外 Demo，累计约 3 至 5 个月

冻结一名角色、两个武器、一片区域、一个 Boss 和 8 至 12 个定稿房间。提供 10 至 20 分钟完整体验，展示课表选路、至少一项社团协同、铃声变化和失败返回中枢。完成基础 UI、暂停、音量、键位重绑、手柄引导与基础中英文文本。

Demo 验收包含首次体验、构筑体验和商店表达。素材能够在预告片 and 实际战斗中保持一致；危险提示清楚；不让玩家在教学中等候长篇对白。商店主视觉、截图和短预告片围绕真实玩法制作，所有截图能在交付版本中复现。

外部测试可以扩展到 100 人以上，记录关卡漏斗、奖励选择和帧率设备分布。收集反馈应获得同意，并避免默认上传个人数据。小型离线测试可用本地事件日志与自愿提交问卷，原型不需要常驻服务器。

4. 精简正式版，个人累计约 12 至 18 个月

正式版目标范围：1 可玩角色、3 武器家族共 6 变体、36 被动、12 主动、18 普通敌人、6 精英变体、3 Boss、3 区域、36 房间模板、8 NPC。用组合和规则变化形成重玩，不把每件武器都做成完整新动作角色。

功能完成后要为平衡、存档升级、兼容性、语言、商店审查和上线故障预留时间。作为个人规划，可以把总人时暂分为程序与工具 35%、美术动画音频与集成 35%、设计与文本 15%、测试与发行 15%；前两个月用真实记录替换该比例。

交付领域	正式版验收
战斗	伤害来源可查；相同攻击不意外多次命中；暂停与慢动作不破坏冷却
构筑	主要组合可用；极端循环有上限；初期奖励池能够产生可玩的路线
房间	起点、奖励和出口可达；门口与狭窄区域无无法回避的生成陷阱
Boss	每种攻击有可辨识预兆和解法；超宽屏与手机屏幕均能读懂
存档	正常退出、强制关闭、迁移版本和损坏备份恢复通过
输入与可访问性	键鼠、手柄、重绑、字体缩放、闪光与震动强度可调
性能	在约定最低设备的最坏房间测量 CPU、GPU、内存和温度
音频	连续攻击不爆音；音乐与提示音音量可分别控制
本地化	无缺字；UI 不截断；数值、条件和名称与实现一致
发行	正式构建、演示物料、元数据与平台申报一致

5. 性能与体积的建议门槛

先设 Windows 集显或低端独显、8 GB 系统内存、1080p/60 fps 的目标；iOS 选支持当前发行工具链的中低档目标机，按 60 fps 设计并提供 30 fps 降档。具体最低系统版本取决于锁定的引擎与当时 App Store SDK 要求，最终商店配置只能由真实测试得出。

单帧 60 fps 预算约 16.67 ms。原型建议压力场景包含 30 个活动敌人、200 个投射物、集中命中特效和持续声音。测试重点为极端场景帧时间、高分位帧时间和输入延迟，同时记录 CPU 与 GPU，避免平均帧率掩盖卡顿。超过预算时先找重复碰撞、无效寻路、透明特效覆盖和资源同步加载。

纹理内存、活动声音、敌人数量和实时灯光均设置独立上限。手机连续游玩 15 至 20 分钟后再次记录帧率、发热与耗电。桌面冷机结果无法代表移动端持续表现。对性能采样误差与记录方式进行说明。

简洁像素正式版可将下载或安装体积目标暂设为 200 至 800 MB；较高分辨率手绘可以暂设 0.8 至 2.5 GB。它们是内容预算目标，实际取决于引擎、图集、音乐、语音、语言与平台压缩。首个完整区域完成时测一次实际构建，按资源类别推算三个区域，并用实测替换估计。

6. iOS 移植与维护

iOS 的额外工作包括触摸布局、自动瞄准、按钮可达性、刘海与安全区、暂停恢复、音频中断、内存回收、热管理、支付恢复和真实设备测试。内容架构可共享，这些工作需要独立验收。成熟 PC 版本追加 iOS，可先以 2 至 4 个人月的工作量参数估算，若重新设计战斗或免费运营则另立预算。

首发后预留 4 至 8 周集中处理崩溃、存档、阻断、兼容性和关键平衡问题。离线买断游戏的常驻游戏服务器预算可为 0，网站、日志、备份与订阅工具仍会产生维护支出。后续大型内容更新根据销量和真实玩家反馈决定。

7. 记录、评审与变更

每次修改追加 [CHANGELOG.md](#)，核心路线改变更新 [docs/decisions/](#)。新增素材记数量、来源和耗时；调整战斗数值记原值、新值、原因和试玩证据；变更首发平台重算测试和发行成本；新增角色、Boss 或区域重算动画、音频、关卡和语言工作量。

每两周检查一次实际完成量与剩余清单。若总工作量预计超过可用预算或时间，优先减少独立角色、武器独立动作、场景数量、剧情分支与语音范围。保持一条从开局到结算的完整体验，能够帮助团队评估每次内容改动的价值。